

Proyecto de curso I-2026

El proyecto final consiste en diseñar y desarrollar una aplicación de software funcional utilizando Python y Flask, aplicando el patrón Application Factory . Cada grupo podrá elegir libremente la temática de su proyecto (educación, salud, comercio, gestión, servicios, turismo, entretenimiento, entre otros), siempre que cumpla con los requisitos técnicos y académicos establecidos.

El proyecto podrá implementarse bajo alguno de los siguientes enfoques:

- Aplicaciones empresariales monolíticas
- APIs REST con Flask

El proyecto podrá desarrollarse en grupos de hasta tres (3) estudiantes.

Requisitos Técnicos del Proyecto

1. Uso del patrón de diseño correctamente implementado.
2. Sistema de Autenticación de usuarios con roles.
3. Panel administrativo con estadísticas o métricas básicas.
4. Base de datos relacional con un modelo de datos adecuadamente normalizado y relaciones correctamente definidas (se espera un mínimo de 8 tablas para proyectos de complejidad media)
5. Operaciones CRUD para los diferentes modulos.
6. Interfaz desarrollada con Bootstrap o tecnología equivalente (Bulma, Tailwind CSS, flowbite, etc).
7. Código alojado en un repositorio público en GitHub (uno por grupo).
8. Despliegue del proyecto (Render, Heroku, u otro sitio)

Documento Final a Entregar

1. Carátula (No. Grupo, Nombre del proyecto, Integrantes, Docente, Fecha).
2. Planteamiento del problema y justificación.
3. Objetivo general y objetivos específicos.
4. Descripción de los módulos principales, incluyendo capturas de pantalla y su respectiva explicación.
5. Modelo de base de datos (diagrama E-R o relacional).
6. Descripción de Tecnologías utilizadas.
7. Uso de herramientas de Inteligencia Artificial (si corresponde). Herramientas utilizadas, finalidad de uso, descripción general de las consultas realizadas y reflexión sobre su aporte al desarrollo del proyecto.
8. Conclusiones y aprendizajes.

Límite para entrega del proyecto: 28 de junio de 2026 18:00

- 1) Informe IMPRESO
- 2) En plataforma
 - o Informe en PDF
 - o URL de la aplicación desplegada funcionando en Internet
 - o URL del código fuente incluyendo la base de datos en Github
 - o URL del video (máxima 10 minutos) explicando el funcionamiento del sistema